일반화학 및 실험 2 (2010년 2학기)
제 12 장 화학 반응의 에너지

중요 학습 내용

- 열역학이란 어떤 학문인가?
- 열, 일, 에너지와 열역학 제 1법칙
- 열과 엔탈피
- 엔트로피와 열역학 제 2법칙
- 깁스 자유 에너지와 반응의 자발성

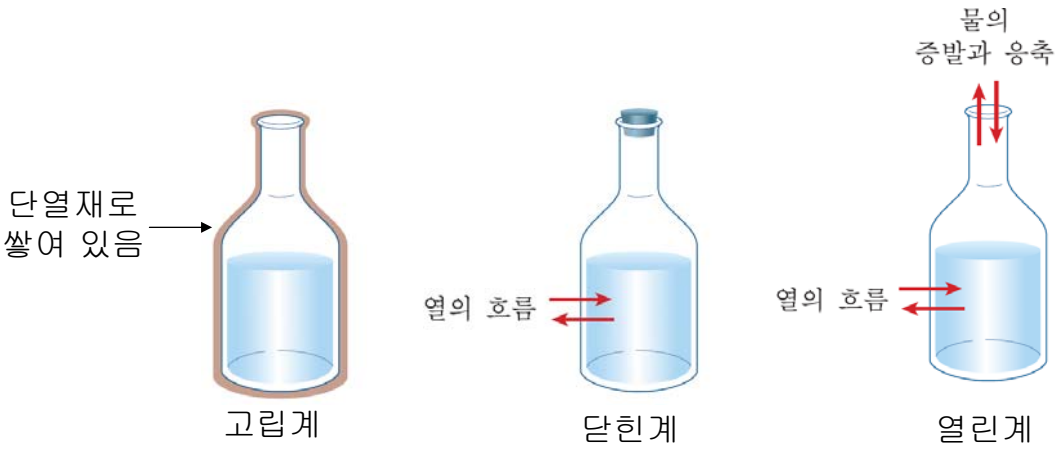
2010년 11월 2일 화요일

12.1 화학 반응의 에너지와 열역학

- 일 (work, w): $w = \vec{F} \cdot \vec{r} = -P\Delta V$
- 열 (heat, q): 온도 차이에 의해 전달되는 에너지
- 에너지 (energy): 일할 수 있는 능력
  - 운동 에너지 (kinetic energy): 움직이는 물체가 가지고 있는 에너지.
  - 퍼텐셜 에너지 (potential energy): 물체의 위치를 이용한 에너지.
  - 복사 에너지 (radiant energy): 빛으로부터 얻어지는 에너지.
  - 열 에너지 (thermal energy): 원자와 분자의 무질서한 운동과 관련된 에너지.
  - 화학 에너지 (chemical energy): 화학 물질의 단위 구조 내에 저장되어 있는 에너지.
- 열역학: 열과 다양한 유형의 에너지 사이의 상호변환에 대해 연구하는 과학의 한 분야

계와 주위

- 계와 주위
  - 계 (system): 우리가 관심을 갖는 우주의 특정한 부분.
  - 주위 (surrounding): 계 밖의 모든 우주
- 계의 종류
  - 고립계: 계와 주위 사이에 물질과 에너지 이동 어느 것도 허용되지 않는 계.
  - 닫힌계: 에너지 이동은 허용되지만 물질 이동은 허용되지 않는 계.
  - 열린계: 물질과 에너지 이동 둘 다 허용되는 계.



열과 일은 에너지의 서로 다른 형태이다.

- Joule의 실험

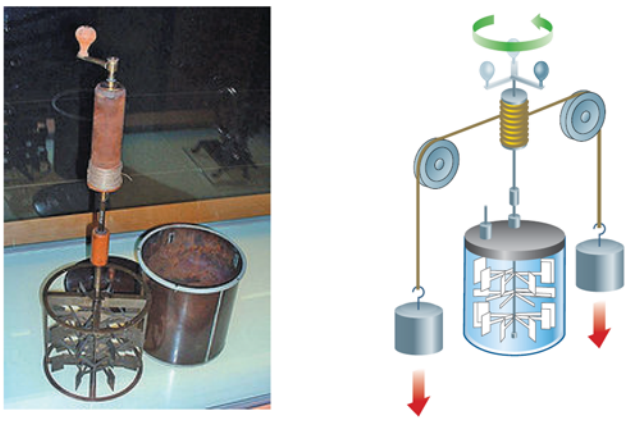


그림 12.2 열과 일이 동등하다는 것을 밝히는 데 사용된 주울의 실험 장치

- 1 cal = 4.184 J

비열과 열용량

- 비열과 열용량
  - 비열 (specific heat, *s*): 어떤 물질 1g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량.

$$q = ms\Delta t$$

  - 열용량 (heat capacity, *C*): 어떤 물질이나 물체의 온도를 1°C 올리는데 필요한 열량.

$$q = C\Delta t$$

TABLE 6.2 The Specific Heats of Some Common Substances

Substance	Specific Heat (J/g • °C)
Al	0.900
Au	0.129
C (graphite)	0.720
C (diamond)	0.502
Cu	0.385
Fe	0.444
Hg	0.139
H_2O	4.184
C_2H_5OH (ethanol)	2.46

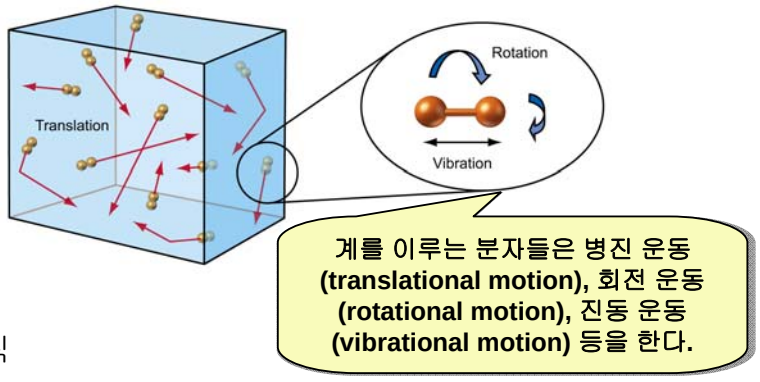


1 cal: 1 g의 물의 온도를 14.5°C에서 15.5°C 높이는데 필요한 열량

열역학 제 1 법칙

- 내부 에너지 (internal energy,U=E_{sys}): 계를 이루는 원자나 분자가 가지고 있는 에너지의 총합.

$$\Delta U = q + w$$



- 열역학 제 1 법칙
  - 에너지는 한 형태에서 다른 형태로 전환될 수 있지만 생성되거나 소멸되지 않는다. → 에너지 보존 법칙
  - 고립계의 에너지는 일정하다. 우주의 에너지는 일정하다.
  - $\Delta E_{sys} + \Delta E_{sur} = 0$

엔탈피

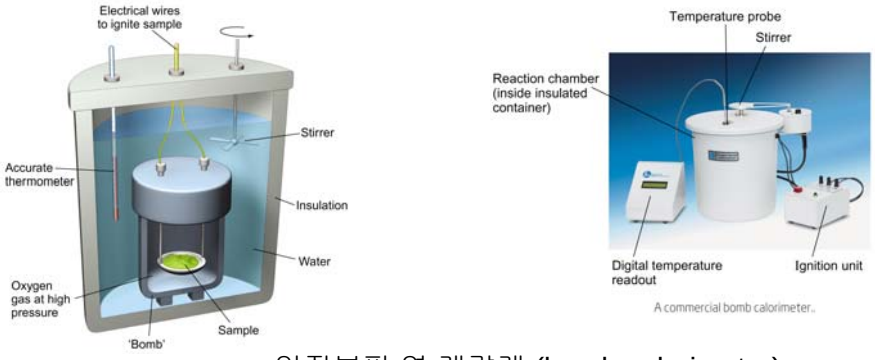
- 엔탈피(enthalpy, H):

$$H = U + PV$$

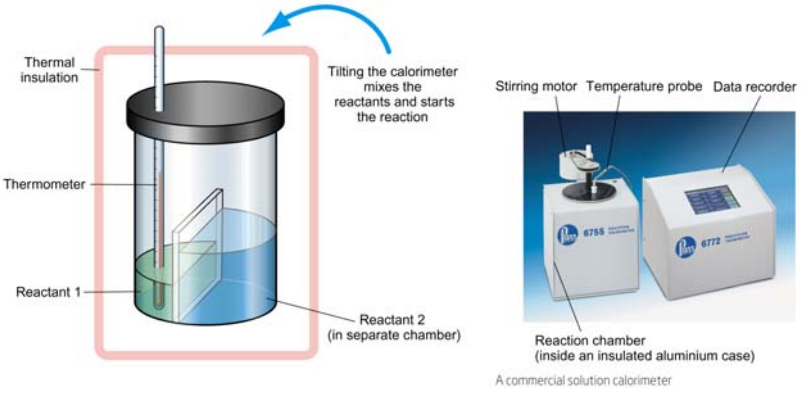
- 일정 압력하에서 계의 엔탈피 변화는 계가 흡수하거나 방출한 열량과 같다.

$$\Delta H = q$$

열 계량법



일정부피 열 계량계 (bomb calorimeter)



일정압력 열 계량계

화합물의 표준 생성 엔탈피

- 표준 상태 (standard state): 1 bar 하에서 물질들의 상태
- 표준 생성 엔탈피 (standard enthalpy of formation, ΔH_f°): 1 bar에서 1 mol의 화합물이 화합물의 구성 성분 원소로부터 생성될 때의 열량 변화.
  - ° : 표준 상태 (1 bar)를 의미
  - f: 생성 (formation)을 의미
  - 대부분의 ΔH_f°는 25°C에서 측정.
- 가장 안정한 상태에 있는 원자나 분자의 표준 생성 엔탈피는 0. (예: 다이아몬드보다 안정한 흑연의 표준 생성 엔탈피는 0.)

몇 가지 원소들과 화합물들의 표준 생성 엔탈피, ΔH_f° (단위 : kJ/mol)

Ag(*s*)	0	$H_2O_2(l)$	−187.6
AgCl(*s*)	−127.0	Hg(*l*)	0
Al(s)	0	$I_2(s)$	0
$Al_2O_3(s)$	−1669.8	HI(*g*)	25.9
$Br_2(l)$	0	Mg(*s*)	0
HBr(*g*)	−36.2	MgO(*s*)	−601.8
C(흑연)	0	$MgCO_3(s)$	−1112.9
C(다이아몬드)	1.90	$N_2(g)$	0

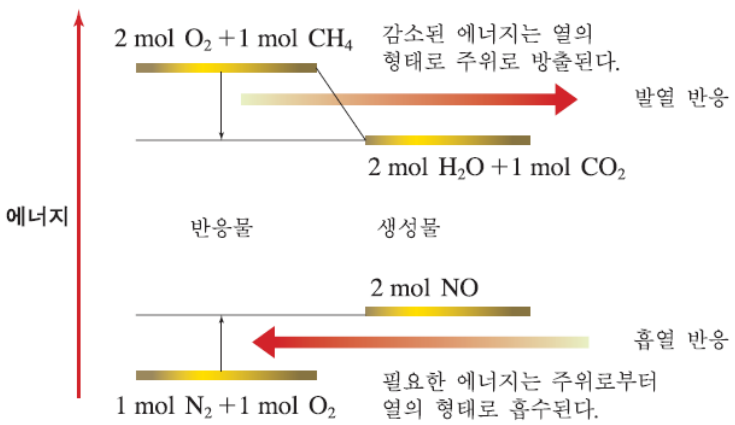
발열 반응과 흡열 반응

- 발열 반응과 흡열 반응
  - 발열 반응 (exothermic reaction): 화학 반응 과정에서 열을 방출하는 반응 ($\Delta H < 0$)

$$2O_2\,(g) + CH_4(g) \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g) + \text{열}$$

  - 흡열 반응 (endothermic reaction): 화학 반응 과정에서 열을 흡수하는 반응 ($\Delta H > 0$)

$$N_2(g) + O_2(g) + \text{열} \rightarrow 2NO(g)$$



표준 반응 엔탈피

- 표준 반응 엔탈피 (ΔH°) = (생성물들의 생성 엔탈피) – (반응물들의 생성 엔탈피)
  - 25°C, 1 bar에서 계산
  - aA + bB → cC + dD와 같은 반응에서 표준 반응 엔탈피 ΔH°는

$$\Delta H^\circ = \left[c\Delta H_f^\circ(C) + d\Delta H_f^\circ(D)\right] - \left[a\Delta H_f^\circ(A) + b\Delta H_f^\circ(B)\right]$$



(예제) 메테인의 표준 생성 엔탈피가 −74.7 kJ/mol이라면, 앞의 표준 생성 엔탈피 표를 사용하여 25°C와 1 bar에서 메테인의 연소 반응에 관련된 열량을 구해 보자.

주어진 반응에서 발생한 엔탈피 변화 = ΔH°

= (생성물들의 생성 엔탈피들의 합) − (반응물들의 생성 엔탈피들의 합)

= $\{\Delta H_f^\circ(CO_2) + 2 \times \Delta H_f^\circ(H_2O)\} - \{\Delta H_f^\circ(CH_4) + 2 \times \Delta H_f^\circ(O_2)\}$

= $\{(-394\ \text{kJ/mol}) + 2 \times (-286\ \text{kJ/mol})\} - \{(-75\ \text{kJ/mol}) + 2 \times 0\ \text{kJ/mol}\}$

= $-891\ \text{kJ/mol}$

12.2 화학 반응의 자발성과 평형

- 자발적 변화: 주어진 조건들에서 그 조건들 이외의 다른 요인들에 의한 영향이 없이 진행되는 과정.
  - 기체의 확산



(a)



(b)

  - 0°C 이상에서 얼음이 녹는 것: $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$

  - 소듐 조각과 물과의 반응: $Na(s) + H_2O\ (aq) \rightarrow NaOH\ (aq) + H_2\ (g)$



(예제) (a) 계의 에너지를 감소시키는 방향으로 진행되는 반응이 자발적 반응일까? 즉 열을 방출하는 반응(발열 반응)이 자발적 과정일까?

19세기 중엽에 덴마크의 화학자인 Julius Thomsen과 프랑스의 화학자인 Marcellin Berthelot는 모든 자발적으로 일어나는 화학반응은 열을 방출하면서 발생하는, 즉 발열반응이고, 어떤 조건에서 여러 가지 반응이 일어날 가능성이 있을 때 실제로 일어나는 화학반응은 열을 가장 많이 발생시키는 반응이라고 주장하였다.

위 주장이 과연 옳은 것일까?

$CH_4\,(g) + 2O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H^0 = -890.4$ kJ

$H^+\,(aq) + OH^-\,(aq) \longrightarrow H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H^0 = -56.2$ kJ

$NH_4NO_3\,(s) \xrightarrow{H_2O} NH_4^+(aq) + NO_3^-\,(aq)$ $\quad \Delta H^0 = 25$ kJ

$H_2O\,(s) \longrightarrow H_2O\,(l)$ $\quad \Delta H^0 = 6.01$ kJ

흡열 과정도 자발적으로 일어날 수 있기 때문에 Thomsen과 Berthelot의 주장은 옳지 않다는 것을 알 수 있다.

그럼 과정이나 반응의 자발성을 예측할 수 있는 열역학 함수는 무엇일까?

18.3 엔트로피

- 엔트로피 (S): 계에 대한 무질서도 (disorder)의 직접적인 척도.

order ↑ S ↓ disorder ↑ S ↑

- 엔트로피 변화 (ΔS): 최종 상태 엔트로피 (S_f)와 초기 상태 엔트로피 (S_i) 의 차.

$$\Delta S = S_f - S_i$$

초기 상태에서 최종 상태로의 변화가 무질서도의 증가를 초래한다면,

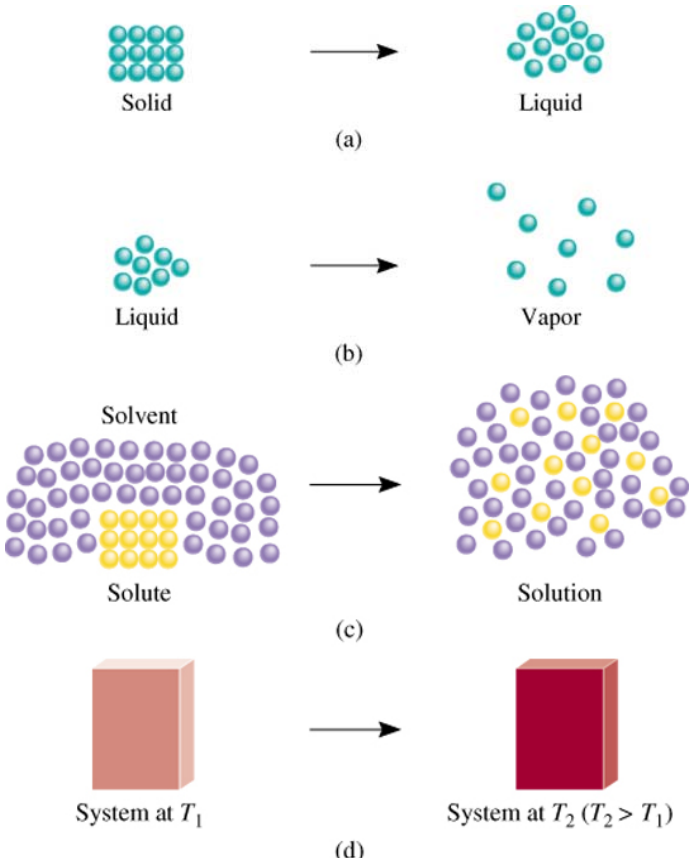
$S_f > S_i$ $\quad \Delta S > 0$

- 모든 물질에 대하여 고체 상태가 액체 상태보다 더 질서 있는 구조를 가지고 있고, 액체 상태가 기체 상태보다 더 질서 있는 구조를 가지고 있다.

$$S_{solid} < S_{liquid} << S_{gas}$$

$H_2O\,(s) \longrightarrow H_2O\,(l)$ $\quad \Delta S > 0$

엔트로피가 증가하는 과정들

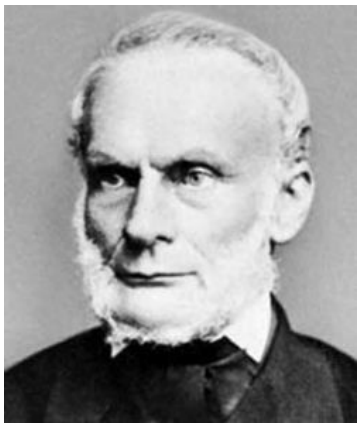


Rudolf Clausius (1822 -1888)

- 독일의 물리학자
- 최초로 "엔트로피 (entropy)" 개념 도입.
- 최초로 열역학 제 1법칙과 제 2법칙에 대한 체계적인 공식과 설명을 함.

$$dQ = dU + PdV$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$



"우주의 에너지는 일정하다."

"우주의 엔트로피는 최대가 되려는 경향이 있다."

Ludwig Boltzmann (1844 -1906)

Ludwig Boltzmann (1844 -1906)

- 오스트리아의 이론물리학자.
- 엔트로피와 무질서도 (disorder) 사이의 관계 및 엔트로피와 확률 사이의 관계를 밝히고 확고히함.
- 근대 통계열역학을 집대성함.

$$S = k_B \ln W$$





표준 엔트로피

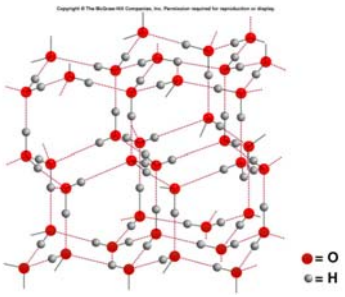
- 표준 엔트로피: 1 bar에서 측정되는 엔트로피. (편의상 25°C에서 측정, 단위: J/K·mol)

TABLE 18.1 Standard Entropy Values ($S°$) for Some Substances at 25°C

Substance	$S°$ (J/K · mol)
$H_2O(l)$	69.9
$H_2O(g)$	188.7
$Br_2(l)$	152.3
$Br_2(g)$	245.3
$I_2(s)$	116.7
$I_2(g)$	260.6
C(diamond)	2.4
C(graphite)	5.69
CH_4 (methane)	186.2
C_2H_6 (ethane)	229.5
$He(g)$	126.1
$Ne(g)$	146.2

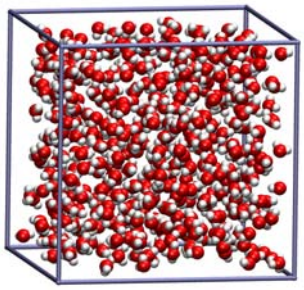
물과 얼음의 구조

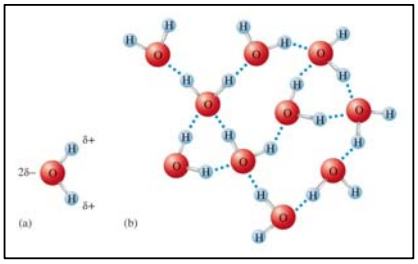
- 얼음의 3 차원 입체구조



얼음의 3 차원 입체 구조. 한 개의 산소 원자는 네 개의 수소 원자와 공유 결합 혹은 수소 결합에 의해 연결되어 있다. 점선은 산소 원자와 수소 원자 간의 수소 결합을 나타낸다.

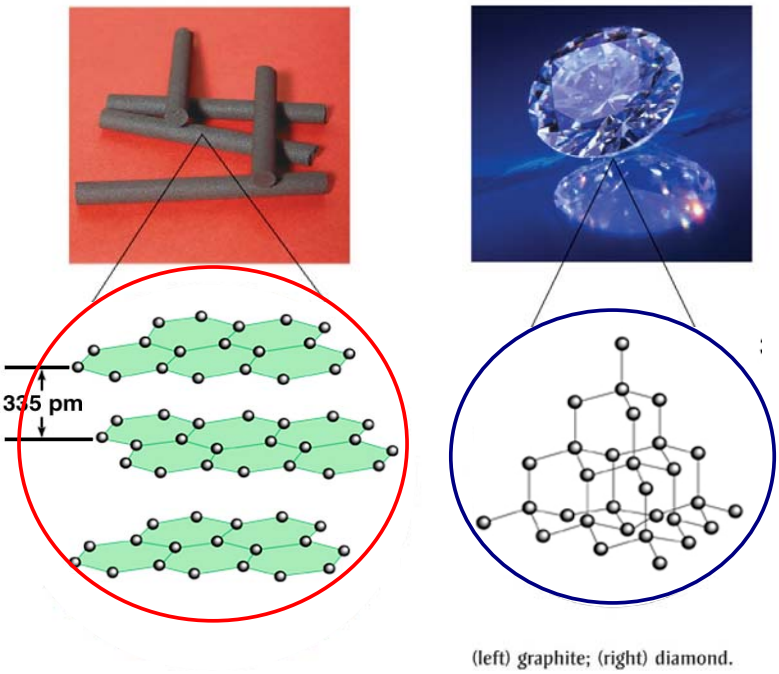
- 물의 구조





액체 상태에서 물분자들의 배열이 얼음 상태에서 물분자들의 배열보다 더 무질서하므로 액체 상태 물의 엔트로피가 더 크다. 점선은 산소원자와 수소원자 간의 수소결합을 나타낸다.

다이아몬드와 흑연의 구조



(left) graphite; (right) diamond.

흑연이 다이아몬드보다 무질서도가 더 크다. 그러므로 흑연의 표준 엔트로피가 다이아몬드의 표준 엔트로피보다 크다.

18.4 열역학 제2법칙

- **열역학 제2법칙 (엔트로피 증가의 법칙): 우주의 엔트로피는 자발적 과정에서 증가하며, 평형 과정에서는 변하지 않고 보존된다.**

자발적 과정:	$\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} > 0$
평형 과정:	$\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} = 0$



그러므로 어떤 과정 (혹은 반응)이 자발적인지 예측하기 위해서는 그 과정 (혹은 반응) 전후의 엔트로피 변화를 계산하면 된다. 만약 엔트로피가 증가한다면 자발적 과정 (혹은 반응)임을 알 수 있다.

계의 엔트로피 변화

- 표준 엔트로피 변화 (ΔS^0): 25°C, 1 bar에서 반응물과 생성물 간의 엔트로피 차이.

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD$$

$$\Delta S^0 = [\, cS^0(C) + dS^0(D)\,] - [\, aS^0(A) + bS^0(B)]$$



(예제) 다음 반응에서 표준 엔트로피 변화는 얼마인가?

$2CO\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2CO_2\,(g)$

단,

$S^0(CO) = 197.9$ J/K•mol $S^0(CO_2) = 213.6$ J/K•mol $S^0(O_2) = 205.0$ J/K•mol

$$\Delta S^0 = 2 \times S^0(CO_2) - [2 \times S^0(CO) + S^0(O_2)]$$

$$\Delta S^0 = 427.2 - [395.8 + 205.0] = -173.6 \text{ J/K•mol}$$

계의 엔트로피 변화

기체가 생성되거나 소모되는 반응에서:

- 생성되는 기체의 수가 소모되는 기체의 수보다 많으면 $\Delta S^0 > 0$.
- 생성되는 기체의 수가 소모되는 기체의 수보다 적으면 $\Delta S^0 < 0$.
- 생성되거나 소모되는 기체의 수에 변화가 없으면 ΔS^0는 0보다 크거나 작을 수 있다. 그러나 ΔS^0의 값은 매우 작을 것이다.

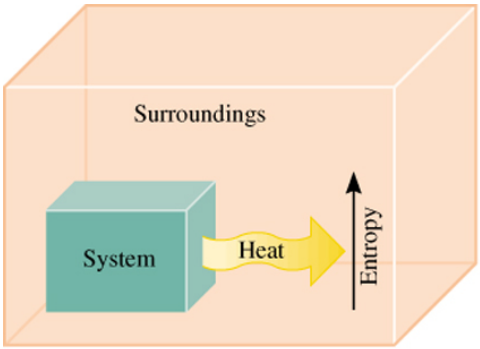


(예제) 다음 반응에서 엔트로피 변화는 0보다 큰가, 작은가?

$2Zn\ (s) + O_2\ (g) \longrightarrow 2ZnO\ (s)$

생성되는 기체의 수보다 반응하여 소모되는 기체의 수가 더 크므로 $\Delta S^0 < 0$일 것이다.

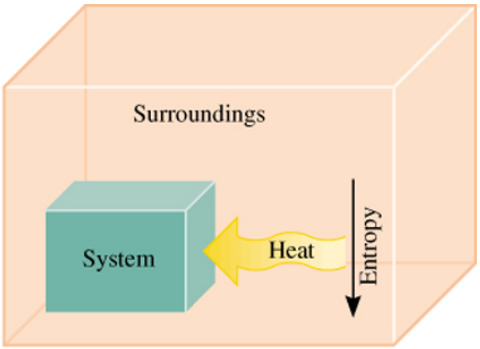
주위의 엔트로피 변화



(a)

발열과정

$\Delta H_{주위} > 0$



(b)

흡열과정

$\Delta H_{주위} < 0$

$$\Delta S_{주위} = -\frac{\Delta H_{계}}{T}$$

우주의 엔트로피 변화

$$\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위}$$



25°C에서 암모니아 합성 반응이 일어날 때, 우주의 엔트로피 변화는 얼마인가?

$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \longrightarrow 2NH_3\,(g)$ $\quad \Delta H_{rxn}^{\circ} = -92.6$ kJ/mol

단,

$S^0(NH_3) = 193$ J/K•mol $\quad S^0(N_2) = 192$ J/K•mol $\quad S^0(H_2) = 131$ J/K•mol

$$\Delta S_{계}^{0} = 2 \times S^0(NH_3) - [S^0(N_2) + 3S^0 \times (H_2)]$$

$$\Delta S_{계}^{0} = 2 \times 193 - [192 + 3 \times 131] = -199 \text{ J/K•mol}$$

$$\Delta S_{주위} = -\frac{\Delta H_{계}}{T} = -\frac{(-92.6 \times 1000)\text{ J/mol}}{298\text{ K}} = 311\text{ J/K}\cdot\text{mol}$$

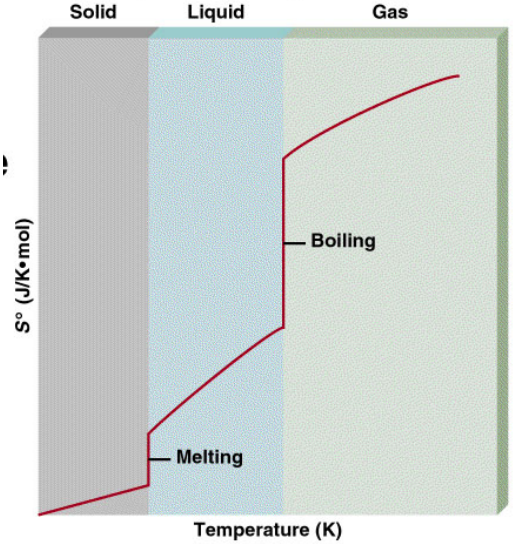
$$\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} = -199 \text{ J/K•mol} + 311 \text{ J/K•mol} = 112 \text{ J/K•mol}$$

열역학 제3법칙과 절대 엔트로피

- 열역학 제3법칙 (Nernst의 정리): 완전 결정성 물질의 엔트로피는 절대 0도 (0 K)에서 0이다.

$$S = k_B \ln W = k_B \ln 1 = 0$$

- 열역학 제3법칙에 의해 절대 엔트로피를 구할 수 있다



18.5 Gibbs 자유 에너지

자발적 과정에서 $\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} > 0$

$$\Delta S_{주위} = -\frac{\Delta H_{계}}{T}$$

$$\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} - \frac{\Delta H_{계}}{T} > 0 \Rightarrow T\Delta S_{우주} = T\Delta S_{계} - \Delta H_{계} > 0$$

Gibbs 자유 에너지를 다음과 같이 정의하면,

$$G = H - TS$$

일정한 온도에서일어나는 자발적 과정에 대하여 Gibbs 자유 에너지의 변화 (ΔG)는

$$\Delta G = \Delta H_{계} - T\Delta S_{계} = \Delta H - T\Delta S < 0$$



Gibbs 자유 에너지의 장점은 주위에 대한 정보 없이 계에 대한 열역학 정보만 이용하여 계에서 일어나는 과정이나 반응의 자발성을 예측할 수 있다는 것이다.

Gibbs 자유 에너지의 변화

일정 온도에서 일어나는 반응에 대하여

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$



- $\Delta G < 0$ 그 반응은 정반응이 자발적이다.
- $\Delta G > 0$ 그 반응은 역반응이 자발적이다.
- $\Delta G = 0$ 그 반응은 평형 상태에 있다.

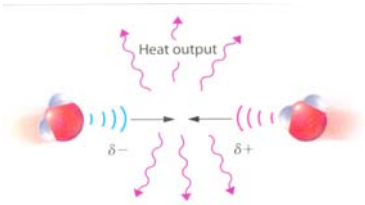
1 기압 하에서 얼음의 융해 과정에 대한 엔탈피, 엔트로피, 그리고 Gibbs 자유에너지 변화

T (K)	ΔH_{fus} (kJ mol^{-1})	ΔS_{fus} (kJ mol^{-1}K^{-1})	ΔG_{fus} (kJ mol^{-1})
263	5.619	0.0206	0.213
273	6.008	0.0220	0.0
283	6.397	0.0234	-0.226

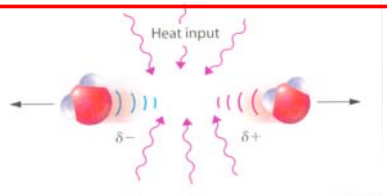


얼음의 융해 과정에서 $\Delta H°$와 $\Delta S°$가 0보다 큰 이유는?

얼음의 융해 과정은 흡열 과정이므로 $\Delta H°>0$ 이고, 얼음보다 물의 무질서도가 더 크기 때문에 $\Delta S°>0$ 이다.



얼음이 되는 경우 열 방출 ($\Delta H < 0$)



물이 되는 경우 열 흡수 ($\Delta H > 0$)

표준 Gibbs 자유 에너지 변화

- 표준 Gibbs 자유 에너지 변화 (ΔG^0): 1 기압에서 반응물과 생성물 간의 Gibbs 자유 에너지 차이. (편의상 25°C에서 측정)

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD$$

$$\Delta G^0 = [c\Delta G_f^0(C) + d\Delta G_f^0(D)] - [a\Delta G_f^0(A) + b\Delta G_f^0(B)]$$



25 °C에서 다음 반응의 표준 Gibbs 자유 에너지 변화는 얼마인가? 이 반응은 자발적 반응인가?

$2C_6H_6(l) + 15O_2(g) \rightarrow 12CO_2(g) + 6H_2O(l)$

$$\Delta G^0_{rxn} = \Sigma n\Delta G_f^0(\text{생성물}) - \Sigma m\Delta G_f^0(\text{반응물})$$

$$\Delta G^0_{rxn} = [12\Delta G_f^0(CO_2) + 6\Delta G_f^0(H_2O)] - [2\Delta G_f^0(C_6H_6)]$$

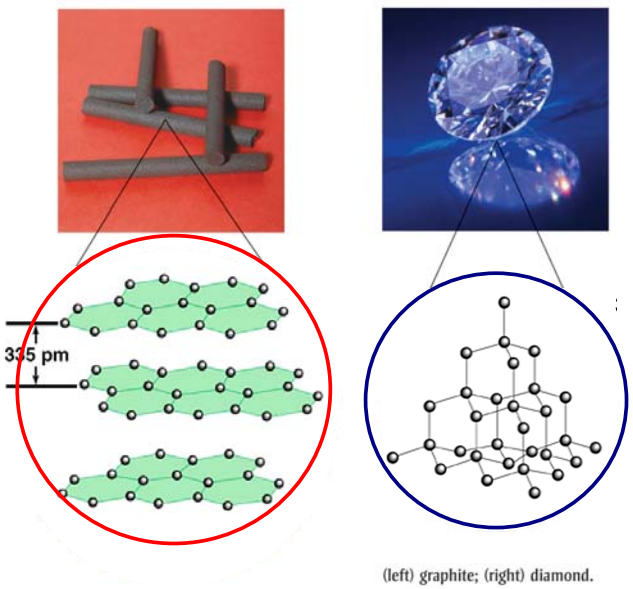
$$\Delta G^0_{rxn} = [12x{-}394.4 + 6x{-}237.2] - [2x124.5] = -6405\ kJ$$

이 반응은 자발적 반응이다..

과정의 엔탈피 변화 (ΔH)와 엔트로피 변화 (ΔS)에 따른 Gibbs 자유 에너지의 부호와 자발성

ΔH	ΔS	ΔG = ΔH − TΔS
+	+	높은 온도에서 ΔG가 음의 값을 갖게 되어 과정은 자발적으로 일어난다. 낮은 온도에서는 역과정이 자발적으로 일어난다.
+	−	ΔG가 항상 양의 값을 갖게 되므로 모든 온도에서 과정은 비자발적이다. 역과정은 모든 온도에서 자발적으로 일어난다.
−	+	ΔG가 항상 음의 값을 갖게 되므로 과정은 모든 온도에서 자발적 과정이 된다.
−	−	낮은 온도에서 ΔG가 음의 값을 갖게 되어 과정은 자발적으로 일어난다. 높은 온도에서는 역과정이 자발적으로 일어난다.

Gibbs 자유 에너지 변화와 반응 속도



(left) graphite; (right) diamond.



과연 우리가 다이아몬드가 흑연으로 변하는 것을 볼 수 있을까?

Gibbs 자유 에너지 변화에 의해 과정이나 반응이 어떤 방향으로 일어날 것이라는 것을 예측할 수 있지만 그 진행 시간에 대한 정보는 가지고 있지 않다. 반면에 반응 속도를 이용해서 과정이나 반응의 자발성을 판단할 수는 없지만 과정이나 반응이 진행되는데 걸리는 시간에 대하여 알 수 있다.



화학 반응을 정확하게 이해하기 위해서는 Gibbs 자유에너지 변화와 반응 속도를 모두 알아야 한다.

$C_{diamond}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2$ $\Delta G°$=-397 kJ

$C_{graphite}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2$ $\Delta G°$=-394 kJ

$C_{diamond}(s) \rightarrow C_{graphite}(s)$ **$\Delta G° = -3$ kJ**